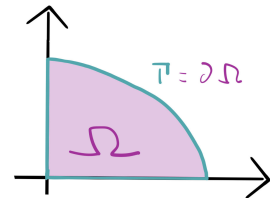


3 - 6 - DOBBELTINTEGRALER

Du bygger videre på din stilige grillhytte med grunnflate Ω og tak formet som den ideelle gasslov $f(x) = x_1 x_2$. I forrige økt regnet vi ut arealet av den krumme veggen - nå skal vi regne ut volumet av hytten. Volumet under grafen til $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ skrives

$$\iint_{\Omega} f$$



og beregnes ikke ulikt volumet av et omdreiningslegeme, så la oss varme opp med å repetere dette.¹ Hvis du dreier $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ én gang om x -aksen, får du en slags pølse med variabel tykkelse. Volumet er

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

fordi arealet av pølsens tverrsnitt er gitt ved

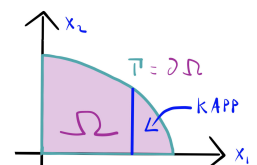
$$A(x) = \pi f^2(x)$$

og hvis du integrerer en funksjon som angir et areal, blir resultatet et volum.

- 1 Drei litt på en bit av sinuskurven, for eksempel mellom to av nullpunktene, og finn volumet.
- 2 Vis at volumet til en kule med radius r er $\frac{4\pi}{3}r^3$.
- 3 Regn ut volumet av Gabriels trompet, altså $f : (1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ gitt ved $f(x) = 1/x$.

Nøkkelen til å forstå volumet av omdreiningslegemer, er å forstå tverrsnittsfunksjonen A . Du må tenke at du har kappet omdreiningslegemet med motorsag og så gir $A(x)$ arealet av tverrsnittet, og så integrerer du denne for å få volumet. Dobbelintegraller fungerer akkurat på samme måte, men $A(x)$ beregnes litt annerledes. La oss nå finne tverrsnittet av grillhytten.

- 4 Du kapper grillhytten i to med en enorm sag. Du tar en bestemt verdi for x_1 og kapper parallelt med x_2 -aksen. Hva er $A(x_1)$?
- 5 Hva blir volumet?



¹https://en.wikipedia.org/wiki/Solid_of_revolution

La oss beregne noen flere volumer. Dersom Ω er et rektangel blir det veldig greit; la oss finne volumet under den ideelle gasslov når $\Omega = [0, 1] \times [0, 2]$:

$$\iint_{\Omega} f = \int_0^2 \int_0^1 x_1 x_2 \, dx_1 dx_2 = \int_0^2 \left(\int_0^1 x_1 x_2 \, dx_1 \right) dx_2.$$

Dette kalles et **iterert integral**, for det er et integral inni et annet integral. Det innerste integralet gir tverrsnittet som funksjon av x_2 :

$$A(x_2) = \int_0^1 x_1 x_2 \, dx_1$$

6 Hvilken vei gikk motorsaga nå? Finn volumet.

Det er viktig å forstå at motorsaga kan gå begge veier - du velger selv.²

7 Beregn volumet med motsatt integrasjonsrekkefølge.

Det som kan gjøre dobbeltintegraler litt knotete, er at integrasjonsområdet Ω kan være mer komplisert enn et rektangel. La oss prøve trekanten med hjørner i $(0, 0)^T$, $(1, 0)^T$ og $(0, 2)^T$. Knotet er at du får et funksjonsuttrykk i en integrasjonsgrense i det innerste integralet.

8 Sett opp integralet og beregn volumet. Prøv begge veier.

Her er en oppgave fra konten 2024:

9 La $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ være gitt ved

$$f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 + x_1 x_2 - 3x_1 - 3x_2 + 3.$$

der Ω er trekanten med hjørner i $(0, 0)$, $(3, 0)$ og $(3, 4)$. Finn volumet under grafen til f .



²Eller, ikke helt faktisk. Det finnes patologiske tilfeller der du må være forsiktig, men de kommer ikke du til å se noe til. Sjekk ut **Fubinis teorem**
https://en.wikipedia.org/wiki/Fubini's_theorem
om du er interessert.

Finn volumet under $f(x) = x_1 x_2$ når Ω er (sett opp begge veier)

10 trekanten med hjørner i $(0,0)^T$, $(1,1)^T$ og $(2,0)^T$.

11 diamanten med med hjørner i $(1,0)^T$, $(0,1)^T$, $(-1,0)^T$ og $(0,-1)^T$.

12 området mellom parabelen $x_2 = 1 - x_1^2$ og x_1 -aksen.

13 området mellom $x_2 = 1 - x_1^3$ og x_1 -aksen og x_2 -aksen.

Og noen ganger trenger man ikke integrere - volumformlene fra ungdomsskolen gjør jobben. La a være en konstant, og finn

14 $\iint_{|x|^2 \leq a^2} a - |x| \, dx$

15 $\iint_{|x|^2 \leq a^2} \sqrt{a^2 - |x|^2} \, dx$

16 $\iint_{|x|^2 \leq a^2} a \, dx$

Noen ganger kan det blir vel grisete.

17 Finn volumet av grillhytten dersom taket er gitt ved $h(x) = -x_1^2 - x_1 x_2 - 2x_2^2 + 4x_1 + 6x_2 + 8$.

Eller kanskje du må bruke noen gamle triks.

18 Vis at

$$\iint_{\Omega} \frac{dx}{1 - x_1 x_2} = \frac{\pi^2}{6}$$

der Ω er enhetskvadratet i $\mathbb{R}^2$.

Flere oppgaver her:

https://wiki.math.ntnu.no/_media/tma4105/2024v/interaktiv_6.pdf

https://wiki.math.ntnu.no/_media/tma4105/2024v/plenumsregning_6.pdf

